

HỌC PHẦN: THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

BÀI TẬP NHÓM (Tỷ trọng 30% điểm giữa kỳ)

Hạn nộp: Thứ 3, ngày 24/03/2026

Định dạng nộp: File PDF (Chấp nhận đánh máy hoặc viết tay sạch sẽ, chụp ảnh dán vào Word rồi chuyển sang PDF, và bao gồm code R và ảnh chụp kết quả chạy từ R).

Lưu ý: Bài kiểm tra giữa kỳ cá nhân: 25/03/2026 (Tỷ trọng 70% điểm giữa kỳ)

STT	Họ và tên sinh viên (tối đa 3 SV)	Mức độ đóng góp (%)
1		%
2		%
3		%

Bài 1 (1,5 điểm)

Cho $X \sim N_3(\mu, \Sigma)$ với:

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}; \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

Tìm phân phối của vector $\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix}$ với $Y_1 = X_1 - X_2$ và $Y_2 = X_2 - X_3$.

Bài 2 (1,5 điểm)

Cho $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ (giả sử tồn tại ma trận nghịch đảo Σ^{-1}), trong đó:

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}; \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}; \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$$

với X_1 là vector cấp $(q \times 1)$, X_2 là vector cấp $((p - q) \times 1)$; $\mu_1 \in \mathbb{R}^q$, $\mu_2 \in \mathbb{R}^{(p-q)}$.
Tìm hàm mật độ điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$.

Bài 3 (2,5 điểm)

Cho bảng điểm của $n = 10$ sinh viên cho hai môn học X_1 (Toán) và X_2 (Vật lý):

Sinh viên	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Toán (X_1)	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
Vật lý (X_2)	4	7	6	9	4	8	5	7	4	6

- Tính toán mẫu:** Tìm vectơ trung bình mẫu $\bar{\mathbf{x}}$, ma trận hiệp phương sai mẫu $\mathbf{S}$ và các trị riêng của $\mathbf{S}$.
- Ước lượng:** Xây dựng vùng tin cậy 95% bằng phương pháp Bonferroni và Hotelling.

3. **Kiểm định:** Thực hiện kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu = [7, 6]^T$ với mức ý nghĩa 5%.
4. **Thực hành R:** Vẽ đồ thị so sánh hai vùng tin cậy và kiểm tra tính chuẩn đa chiều của dữ liệu.

Số liệu tra bảng bổ sung:

- $t_9(0.0125) \approx 2.685$
- $F_{2,8}(0.05) = 4.46$

Bài 4 (2,5 điểm)

Một nghiên cứu được thực hiện để so sánh hiệu quả của ba liệu pháp (Treatments) khác nhau lên hai biến đáp ứng x_1 và x_2 . Dữ liệu thu thập được từ các mẫu thực nghiệm như sau:

- **Liệu pháp 1** ($n_1 = 5$): $\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$
- **Liệu pháp 2** ($n_2 = 3$): $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- **Liệu pháp 3** ($n_3 = 4$): $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

A. Tính toán đặc trưng mẫu (Tính tay)

1. Xác định các vector trung bình nhóm ($\bar{\mathbf{x}}_1, \bar{\mathbf{x}}_2, \bar{\mathbf{x}}_3$) và vector trung bình chung toàn bộ dữ liệu ($\bar{\mathbf{x}}$).
2. Tính ma trận tổng bình phương và tích chéo nội bộ nhóm ($\mathbf{W}$) và giữa các nhóm ($\mathbf{B}$).
3. Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$ bằng tiêu chuẩn Wilks' Lambda (Λ^*).
4. *Thông số hỗ trợ:* Sử dụng công thức chuyển đổi F cho trường hợp $g = 3, p = 2$. Giá trị tới hạn tra bảng là $F_{4,16}^{0.01} = 4.77$.

B. Thực hành trên phần mềm R

Viết mã nguồn R để thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện lệnh `manova()` để đối chiếu kết quả ma trận $\mathbf{W}, \mathbf{B}$ và giá trị Wilks' Lambda đã tính ở phần trên.
2. Kiểm định tính đồng nhất ma trận hiệp phương sai giữa các nhóm (Box's M test).
3. Nhận xét về sự khác biệt giữa các nhóm dựa trên kết quả đầu ra của phần mềm.

Bảng 1: **Table 6.3: Distribution of Wilks' Lambda**, $\Lambda^* = |W|/|B + W|$

No. variables	No. groups	Sampling distribution for multivariate normal data
$p = 1$	$g \geq 2$	$\left(\frac{\sum n_{l-g}}{g-1}\right) \left(\frac{1-\Lambda^*}{\Lambda^*}\right) \sim F_{g-1, \sum n_{l-g}}$
$p = 2$	$g \geq 2$	$\left(\frac{\sum n_{l-g-1}}{g-1}\right) \left(\frac{1-\sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}}\right) \sim F_{2(g-1), 2(\sum n_{l-g-1})}$
$p \geq 1$	$g = 2$	$\left(\frac{\sum n_{l-p-1}}{p}\right) \left(\frac{1-\Lambda^*}{\Lambda^*}\right) \sim F_{p, \sum n_{l-p-1}}$
$p \geq 1$	$g = 3$	$\left(\frac{\sum n_{l-p-2}}{p}\right) \left(\frac{1-\sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}}\right) \sim F_{2p, 2(\sum n_{l-p-2})}$

Bài 5 (2 điểm)

Dữ liệu được thu thập qua cuộc khảo sát về quỹ thời gian (dành cho các hoạt động khác nhau trong ngày) của một người. Ta quan tâm đến 10 biến định lượng (thời gian tính theo đơn vị: giờ/100) dành cho 10 hoạt động khác nhau trong 24 giờ của 28 người: PROF (nghề nghiệp), TRAN (đi lại), MENA (dọn dẹp nhà cửa), ENFA (con cái), COUR (đi chợ), TOIL (vệ sinh cá nhân), REPA (ăn uống), SOMM (ngủ), TELE (xem TV), LOIS (thể thao, giải trí).

Chúng ta tiến hành phân tích thành phần chính (PCA) trên dữ liệu này sau khi đã chuẩn hóa 10 biến này. Với các kết quả nhận được (nhờ phần mềm R) dưới đây, ta nên giữ lại mấy thành phần chính? Vì sao? Liệt kê các thành phần chính được chọn? Các biến nào góp phần lớn xây dựng nên hai thành phần chính đầu tiên? Giải thích (thông qua hệ số tương quan...)?

1. Kết quả Eigenvalues và Phương sai

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage
comp 1	4.588669e+00	45.88669	45.88669
comp 2	2.119843e+00	21.19843	67.08511
comp 3	1.320978e+00	13.20978	80.29490
comp 4	1.195255e+00	11.95255	92.24745
comp 5	4.684105e-01	4.684105	96.93155
comp 6	1.990474e-01	1.990474	98.92203
comp 7	4.681319e-02	0.468131	99.39016
comp 8	3.706510e-02	0.370651	99.76081
comp 9	2.391893e-02	0.239189	100.00000
comp 10	1.494514e-32	1.494514e-31	100.00000

Standard deviations:

[1] 2.142118e+00 1.455968e+00 1.149338e+00 1.093277e+00 6.844052e-01
 [6] 4.461473e-01 2.163636e-01 1.925230e-01 1.546575e-01 1.124319e-16

2. Ma trận xoay (Rotation matrix)

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
PROF	-0.45617162	0.08313782	0.073587007	0.06123280	-0.140328264	0.04064934
TRAN	-0.45738827	-0.03991548	0.007303258	0.04166767	0.162269266	-0.01895219
MENA	0.42009993	-0.01555795	-0.315341555	0.19589470	-0.006074950	-0.09766395
ENFA	0.40712005	-0.12264860	-0.072851719	0.26932467	0.277549704	0.57174504
COUR	0.26310001	-0.52241218	0.003967461	-0.11071136	0.124557933	-0.61031345
TOIL	0.03711770	-0.56189036	0.262902171	-0.05812977	-0.655263317	0.36246486
REPA	0.27465298	0.45973933	0.370916117	0.01293150	-0.003644108	0.11412606
SOMM	0.30072032	0.39101336	0.166054341	-0.28583091	-0.457422601	-0.24393929
TELE	0.04642008	-0.13262215	0.809201165	0.13834203	0.351950788	-0.09820510
LOIS	0.04303032	-0.07572669	-0.026292895	-0.87576408	0.314488720	0.27480748

	PC7	PC8	PC9	PC10
PROF	-0.06675463	0.489097798	-0.09531879	0.70832772
TRAN	0.30461479	-0.420263064	0.68469116	0.15003163
MENA	-0.06475390	-0.513338595	-0.15232809	0.62045982
ENFA	0.36483611	0.369269960	0.24275152	0.09511692
COUR	-0.12200791	0.337151011	0.34452689	0.10167821
TOIL	-0.10567047	-0.168510499	0.09379873	0.03597011
REPA	-0.59004121	0.002283305	0.45589656	0.08016202
SOMM	0.59344728	0.080942595	0.10625604	0.09294598
TELE	0.19317992	-0.174400503	-0.29986126	0.12307359
LOIS	-0.04190751	-0.072432310	-0.05860395	0.19975088

HẾT